채수학 교재 적중 리포트

2026 삼성현중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 이차함수와 그래프 (1~10번), Ⅰ. 삼각비 (11~25번)

25	23	4	19	92%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12** 13 14 15 **16** **17** 18 19 20 21 22 **23** **24** **25**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-1 Ⅳ. 이차함수, 중3-2 Ⅴ. 삼각비

1번 이차함수 > 평행이동하여 겹치는 그래프 3점

학교 시험

이차함수 $y = 2x^2 - 4x + 2$의 그래프를 평행이동하여 서로 겹치는 것을 〈보기〉에서 모두 고르면?

ㄱ. $y = 2x^2 + x - 1$ ㄴ. $y = x^2 - 2x + 1$
ㄷ. $y = 2(x+1)^2 + 3$ ㄹ. $y = -2x^2 + 4x - 2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.12 · STEP 1 · 08번

08 다음 중 평행이동하여 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 - 3$의 그래프와 완전히 포갤 수 있는 그래프의 식은?

① $y = 2x^2 - 3$ ② $y = \frac{1}{2}(x+5)^2 + 1$ ③ $y = -\frac{1}{2}x^2$
④ $y = x^2 - 3$ ⑤ $y = -2(x-1)^2$

💬 x^2의 계수가 같으면 평행이동하여 포갤 수 있음

2번 이차함수 > y=ax²+bx+c의 축과 꼭짓점 4점

학교 시험

이차함수 $y = 3x^2 + 6x + 4$의 축의 방정식과 꼭짓점의 좌표를 구하면?

① $x = -1, (-1, 1)$ ② $x = 1, (-1, 1)$
③ $x = -1, (-1, -1)$ ④ $x = 2, (2, 1)$
⑤ $x = 1, (2, 1)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.25 · STEP 1 · 03번

03 $y=3x^2+6x+1$ 의 그래프의 축의 방정식은?

① $x=-3$ ② $x=-2$ ③ $x=1$
④ $x=3$ ⑤ $x=-1$

💬 $3x^2+6x+c$를 표준형으로 고쳐 축의 방정식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.29 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $y=-3x^2+12x-7$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는?

① (2, 5) ② (−2, 5) ③ (2, −7)
④ (2, −19) ⑤ (−2, −5)

💬 ax^2+bx+c의 꼭짓점의 좌표 구하기

3번 이차함수 > 이차함수 그래프의 성질 4점

학교 시험

다음 <보기>에서 이차함수 $y = -2x^2 + 4x + 1$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

> ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(1, 3)$이다.
> ㄴ. 축은 직선 $x = 1$이다.
> ㄷ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 3)$이다.
> ㄹ. 제4사분면을 지나지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $y=-x^2+4x-3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위로 볼록하다. ② 꼭짓점의 좌표는 (2, 1) 이다. ③ x축과 두 점에서 만난다.
④ y축과 점 (0, 3) 에서 만난다. ⑤ $x<2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.

💬 표준형으로 고쳐 꼭짓점·축·y절편·지나는 사분면 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 12번

12 $y=\frac{1}{2}x^2+2x-1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 꼭짓점의 좌표는 (2, −3) 이다. ② 축의 방정식은 $x=-2$ 이다. ③ y절편은 1 이다.
④ $x>-2$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다. ⑤ $y=x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

💬 ax^2+bx+c 그래프의 성질 판단

4번 이차함수 > 증가·감소 범위와 축 4점

학교 시험

이차함수 $y = x^2 - 2ax + a - 1$의 그래프는 $x < 2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소하고, $x > 2$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다. 이때 이 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하면? (단, a는 상수)

① $(2, 1)$ ② $(2, 5)$ ③ $(2, -3)$ ④ $(-2, -3)$
⑤ $(-2, -5)$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 10번

10 $y=x^2-2kx+k+2$ 의 그래프의 축의 방정식이 $x=2$ 일 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, k 는 상수)

① (2, −2) ② (2, 4) ③ (2, 0)
④ (−2, 0) ⑤ (2, 2)

💬 x^2-2kx 꼴의 축의 방정식으로 상수를 구한 뒤 꼭짓점 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.13 · STEP 2 · 12번

12 이차함수 $y = -2(x - p)^2 + 3$ 의 그래프가 $x < -3$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고, $x > -3$ 에서 감소한다. 이 그래프가 점 $(-1, k)$ 를 지날 때, k 의 값은?

① −13 ② −5 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

💬 증가·감소가 바뀌는 x의 값이 축임을 이용

5번 이차함수 > 이차함수 그래프의 평행이동 4점

학교 시험

이차함수 $y=x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프가 $y=ax^2+bx+c$일 때 $a+b+c$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.33 · STEP 1 · 06번

06 $y=-3x^2$ 의 그래프를 평행이동한 것으로 꼭짓점의 좌표가 (−1, 2) 인 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 $y=ax^2+bx+c$ 꼴로 나타내시오.

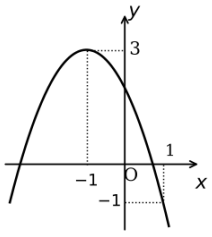
답 :

💬 평행이동한 그래프의 식을 ax²+bx+c 꼴로 전개

6번 이차함수 > 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기 4점

학교 시험

이차함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 이차함수의 식을 구하면?

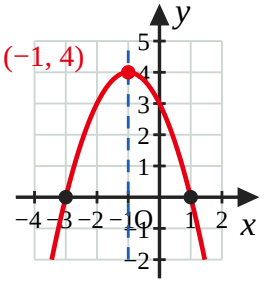


① $y=-x^2+2x-1$ ② $y=-x^2-2x+1$
③ $y=-x^2+2x+2$ ④ $y=-x^2-2x+2$
⑤ $y=-x^2-2x-2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.42 · 평가 중단원평가 · 16번

16 아래 그림과 같은 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?



① $y=x^2+2x-3$ ② $y=-x^2+2x+3$ ③ $y=-x^2-2x+3$
④ $y=-2x^2-4x+2$ ⑤ $y=-x^2-2x+4$

💬 그래프에서 꼭짓점과 지나는 점을 읽어 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.45 · 평가 대단원평가 · 13번

13 꼭짓점의 좌표가 (1, −2) 이고 점 (3, 6) 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식은?

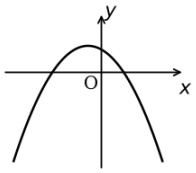
① $y=2x^2+4x$ ② $y=2x^2-4x$ ③ $y=x^2-2x-1$
④ $y=2x^2-4x+2$ ⑤ $y=4x^2-8x+2$

💬 꼭짓점과 한 점으로 포물선의 식 구하기

7번 이차함수 > 그래프로 a, b, c의 부호 판단 4점

학교 시험

이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, a, b, c는 상수)

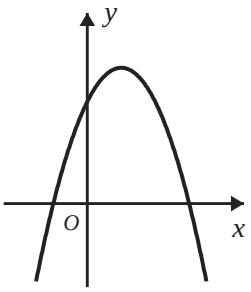


① $ab>0$ ② $abc>0$ ③ $c-2a>0$
④ $a+b-c<0$ ⑤ $a-b+c>0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.45 · 평가 대단원평가 · 11번

11 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, a, b, c 는 상수)

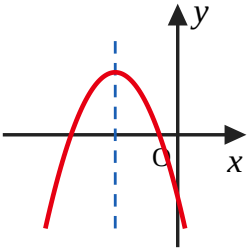


① $a>0$ ② $b<0$ ③ $c<0$
④ $ab<0$ ⑤ $bc<0$

💬 그래프로 a, b, c의 부호 판단

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.41 · 평가 중단원평가 · 09번

09 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $a>0$ ② $b>0$ ③ $c>0$
④ $ab<0$ ⑤ $abc<0$

💬 그래프로 a, b, c와 곱의 부호 판단

8번 이차함수 > 그래프가 지나는 사분면 4점

학교 시험

다음 <보기>의 이차함수 중에서 그래프가 제2사분면을 지나지 않는 것을 모두 고르면?

ㄱ. $y=-(x-1)^2+3$ ㄴ. $y=-(x+1)^2$
ㄷ. $y=\frac{1}{2}x^2+2x+3$ ㄹ. $y=-x^2+4x-2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.40 · 평가 중단원평가 · 08번

08 $y=-x^2+2x-4$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면을 모두 나타낸 것은?

① 제1, 2사분면 ② 제3, 4사분면 ③ 제1사분면
④ 제2사분면 ⑤ 제1, 4사분면

💬 표준형으로 고쳐 꼭짓점과 볼록 방향으로 지나지 않는 사분면 판단

9번 이차함수 > 세 점으로 식 구하기와 평행이동 5점

학교 시험

이차함수 $y=f(x)$에서 $f(x)=ax^2+bx+c$일 때, $f(0)=3$, $f(1)=1$, $f(-1)=9$이다. 이 이차함수를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동하였더니 $y=2x^2-8x+11$과 일치하였다. $p-q$의 값은? (단, a, b, c는 상수)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.32 · STEP 1 · 03번

03 세 점 (0, 2), (1, 5), (−1, 3) 을 지나는 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하시오.

답 :

💬 세 점을 지나는 이차함수의 식 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.26 · STEP 2 · 13번

13 $y=x^2+4x+1$ 의 그래프를 x축 방향으로 a 만큼, y축 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 $y=x^2-2x+6$ 의 그래프가 되었다. $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 평행이동 전후 꼭짓점을 비교해 이동량 구하기

10번 이차함수 > 꼭짓점이 직선 위에 있을 조건 5점

학교 시험

이차함수 $y=-x^2+2mx+n$의 그래프가 점 $(1, 1)$을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 일차함수 $y=-x+4$ 위에 있을 때, 상수 $m+n$의 값은? (단, $m<0$)

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.27 · STEP 2 · 16번

16 $y=x^2-2ax+4a$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=x$ 위에 있을 때, 양수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 4
④ 3 ⑤ 5

💬 꼭짓점의 좌표를 직선의 식에 대입해 상수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-1 Ⅳ. 이차함수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 10번

10 $y=-2x^2+4x+k$ 의 그래프의 꼭짓점이 직선 $y=3x+2$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

답 :

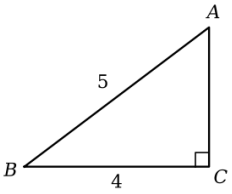
💬 꼭짓점이 직선 위에 있을 조건으로 상수 구하기

11번 삼각비 > 삼각비의 값 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에 대하여 옳은 것만을 바르게 고른 것은?

ㄱ. $\sin A = \frac{3}{5}$	ㄴ. $\cos B = \frac{4}{5}$
ㄷ. $\sin B = \frac{4}{3}$	ㄹ. $\tan A = \frac{4}{3}$

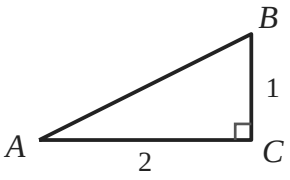


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.8 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AC} = 2$, $\overline{BC} = 1$ 일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\tan A = \frac{1}{2}$
④ $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\tan B = \frac{1}{2}$

💬 직각삼각형의 세 변으로 sin·cos·tan 값의 참·거짓 판별

12번 삼각비 > 한 삼각비로 다른 삼각비 구하기 3점

학교 시험

$\tan A = \frac{2}{3}$일 때, $\sin A + \cos A$의 값은? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$
⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 tan A 값으로 직각삼각형 그려 sin A + cos A 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 03번

03 $0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값은?

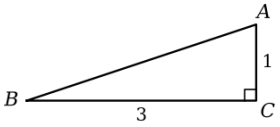
① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ 1
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

💬 tan A 값으로 sin A + cos A 구하기 (객관식)

13번 삼각비 > 피타고라스 정리와 삼각비 3점

학교 시험

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 1$, $\overline{BC} = 3$일 때, $\sin A \times \cos B$의 값은?



① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 09번

09 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB} = 20$, $\overline{BC} = 25$, $\overline{CA} = 15$ 일 때, $\sin B \times \tan C$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 변으로 두 삼각비의 곱 구하기 (피타고라스 정리)

14번 삼각비 > 이차방정식의 해와 삼각비 4점

학교 시험

이차방정식 $5x^2+3x-2=0$의 해 중 양수인 해를 $\sin A$라 할 때, $\cos A+\tan A$의 값은? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

① $\frac{23\sqrt{21}}{100}$ ② $\frac{27\sqrt{21}}{100}$ ③ $\frac{29\sqrt{21}}{100}$ ④ $\frac{31\sqrt{21}}{105}$ ⑤ $\frac{34\sqrt{21}}{105}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 11번

11 $0^\circ < A < 90^\circ$ 이고 $\sin A = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos A + \tan A$ 의 값은?

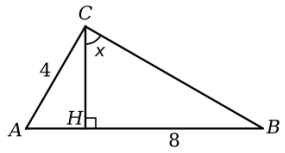
① $\frac{5\sqrt{2}}{12}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{7\sqrt{2}}{12}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{2}}{12}$

💬 sin A 값으로 cos A + tan A 구하기

15번 삼각비 > 닮은 직각삼각형과 삼각비 4점

학교 시험

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=4$이다. 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\angle BCH=x$라 할 때, $\sin x+\cos x$의 값은?

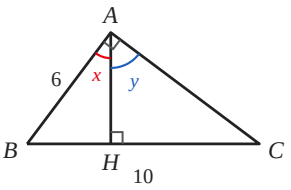


① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{5}}{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.5 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 ∠A = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$, $\overline{AB}$ = 6, $\overline{BC}$ = 10 이다. ∠BAH = x, ∠HAC = y 일 때, sin x + sin y 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 꼭짓점의 수선 - 닮음으로 같은 각 찾아 삼각비 구하기

16번 삼각비 > 특수각의 삼각비 계산 3점

학교 시험

$\sin 30^\circ \times \cos 45^\circ - \tan 60^\circ \times \sin 60^\circ$를 계산하면?

① $\frac{\sqrt{2}-3}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}-6}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}+1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{3}+2}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+3}{4}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.17 · 평가 중단원평가 · 05번

05 $\sin 30^\circ \times \tan 60^\circ + \cos 45^\circ \times \sin 45^\circ$ 의 값은?

① $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 1

💬 30°·45°·60° 삼각비의 곱과 합·차 계산

17번 삼각비 > 삼각비의 대소 관계 4점

학교 시험

다음 중 대소 관계가 올바른 것은?

① $\tan 70° < \sin 90°$ ② $\cos 30° < \cos 60°$
③ $\sin 0° < \cos 0°$ ④ $\sin 45° < \cos 45°$
⑤ $\cos 20° < \sin 20°$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.18 · 평가 중단원평가 · 14번

14 다음 중 대소 관계가 옳은 것은?

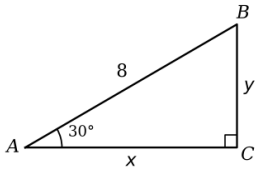
① cos 50° > sin 50° ② tan 45° < sin 45° ③ tan 80° < 1
④ cos 0° < cos 30° ⑤ sin 10° < cos 10°

💬 삼각비의 대소 관계가 옳은 것 고르기

18번 삼각비 > 특수각으로 변의 길이 구하기 4점

학교 시험

오른쪽 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 30°$, $\overline{AB} = 8$일 때, xy의 값은?

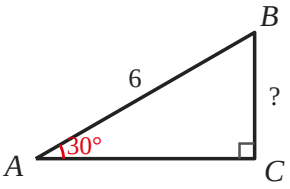


① $8\sqrt{2}$ ② $8\sqrt{3}$ ③ $16\sqrt{2}$ ④ $16\sqrt{3}$ ⑤ $24\sqrt{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.11 · STEP 1 · 03번

03 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A = 30°, $\overline{AB}$ = 6 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



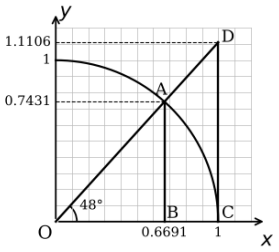
① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 ∠A=30°, 빗변이 주어진 직각삼각형의 변의 길이

19번 삼각비 > 사분원을 이용한 삼각비의 값 4점

학교 시험

주어진 그림을 보고, $\sin 48° + \cos 48°$의 값을 구하면?

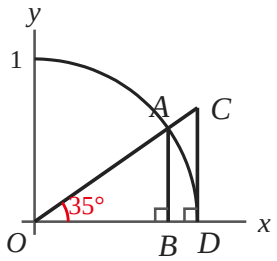


① 1.1106 ② 1.4122 ③ 1.7797 ④ 1.8537
⑤ 1.9328

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.12 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = 35° 이다. sin 35° = 0.5736, cos 35° = 0.8192, tan 35° = 0.7002 일 때, $\overline{AB} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오.



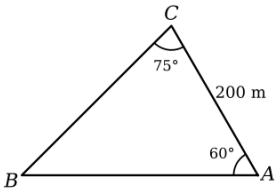
답 :

💬 반지름 1인 사분원에서 선분 길이로 삼각비 값 읽기

21번 삼각비 > 삼각비의 활용 (거리 구하기) 4점

학교 시험

지은이는 해변의 A지점에서 섬의 B지점까지의 거리를 구하기 위해 주어진 그림과 같이 A 지점에서 200 m 떨어진 C 지점을 정하였다. $\angle A = 60°$, $\angle C = 75°$일 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하면?



① $50 + 100\sqrt{3}$ ② $100 + 100\sqrt{3}$
③ $100 + 120\sqrt{3}$ ④ $100 + 150\sqrt{3}$
⑤ $200 + 200\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 15번

15 두 지점 B, C 사이의 거리가 20 m 이고, 강 건너편의 지점 A 에 대하여 ∠B = 60°, ∠C = 75° 이다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.

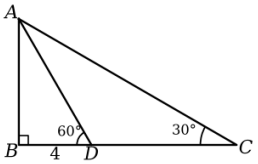
답 :

💬 한 변과 양 끝 각(60°, 75°)으로 강 건너 지점까지 거리 구하기

23번 삼각비 > 특수각과 이등변삼각형 4점

학교 시험

$\angle ABC = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle C = 30°$, $\angle ADB = 60°$, $\overline{BD} = 4$일 때 선분 AC와 선분 CD의 길이의 합을 구하면?

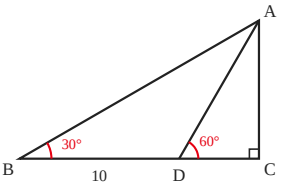


① $2 + 4\sqrt{3}$ ② $4 + 4\sqrt{3}$ ③ $6 + 4\sqrt{3}$
④ $6 + 8\sqrt{3}$ ⑤ $8 + 8\sqrt{3}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.51 · 킬러 킬러 · 15번

15 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 의 변 BC 위에 점 D 가 있다. ∠B = 30°, ∠ADC = 60°, $\overline{BD}$ = 10 일 때, $\overline{AC}$ 의 길이를 구하시오.



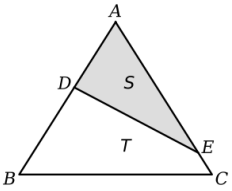
답 :

💬 ∠B=30°, ∠ADC=60°인 직각삼각형 - 이등변삼각형 이용해 길이 구하기

24번 삼각비 > 삼각형의 넓이의 비 5점

학교 시험

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{BD} = 3 : 4$, $\overline{AE} : \overline{CE} = 6 : 1$이다. $\triangle ADE$의 넓이를 S, $\square DBCE$의 넓이를 T라 할 때, $\dfrac{S}{T}$의 값은?



① $\dfrac{15}{34}$ ② $\dfrac{17}{32}$ ③ $\dfrac{18}{31}$ ④ $\dfrac{19}{30}$ ⑤ $\dfrac{22}{27}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.33 · STEP 3 · 22번

22 서술형 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, $\overline{AC}$ = 12, ∠A = 30° 이다. $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}$ = 4 인 점 D, $\overline{AC}$ 위에 $\overline{AE}$ = 9 인 점 E 를 잡을 때, △ADE 와 사각형 DBCE 의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

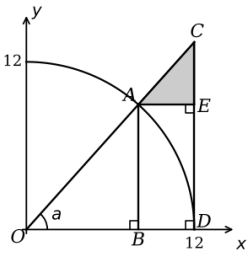
답 :

💬 △ADE와 사각형 DBCE의 넓이의 비 (½ab sin A의 비)

25번 삼각비 > 사분원과 삼각비 5점

학교 시험

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 12인 사분원에서 $\cos a = \dfrac{2}{3}$일 때, $\triangle CAE$의 넓이를 구하면?

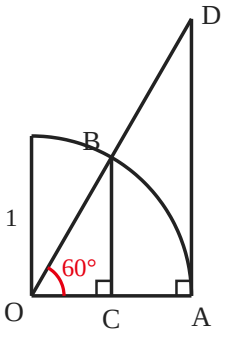


① $4\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{5}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ $7\sqrt{5}$ ⑤ $8\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.50 · 킬러 킬러 · 11번

11 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOB = 60° 이고 $\overline{BC} \perp \overline{OA}$, $\overline{AD} \perp \overline{OA}$ 이고 점 D 는 $\overline{OB}$ 의 연장선 위의 점일 때, (△OAD 의 넓이) − (△OCB 의 넓이) 는?



① $\dfrac{3\sqrt{3}}{8}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\dfrac{5\sqrt{3}}{8}$
④ $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\sqrt{3}$

💬 사분원과 접선 위의 점 - sin·cos·tan으로 선분 길이 구해 넓이 계산